

Révision

Série n° 11

1008

Profs : Abdelmoula et Zribi

Oscillations électriques forcées(I)

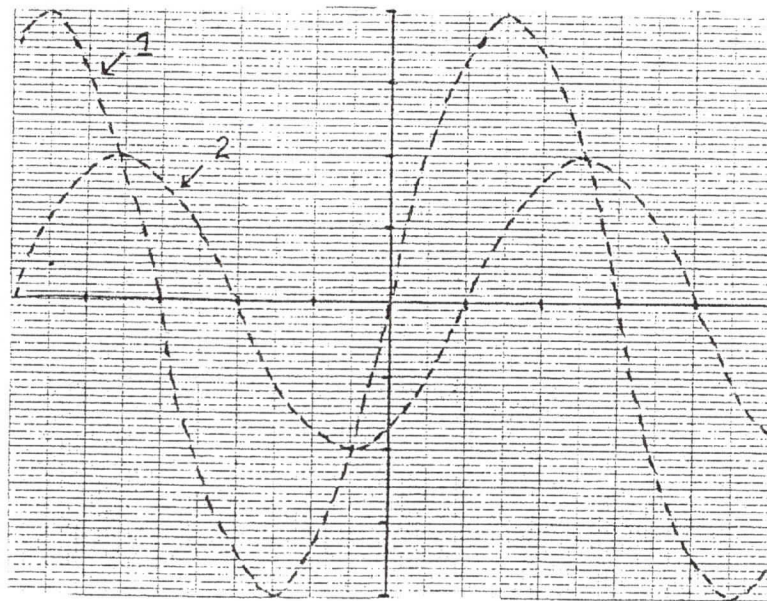
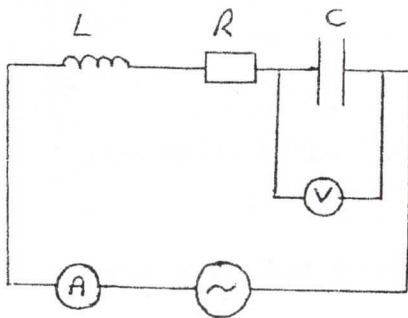
On associe en série un résistor de résistance $R = 70\Omega$, un condensateur de capacité C , une bobine d'inductance L et de résistance négligeable et un ampèremètre d'impédance négligeable. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant entre ses bornes une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U_m \sin(2\pi Nt)$ d'amplitude U_m constante et de fréquence N réglable.

Un voltmètre est placé en parallèle avec le condensateur.

A l'aide d'un oscilloscope bi-courbe, convenablement branché, on visualise simultanément les variations en fonction du temps des tensions $u(t)$ aux bornes du générateur et $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.

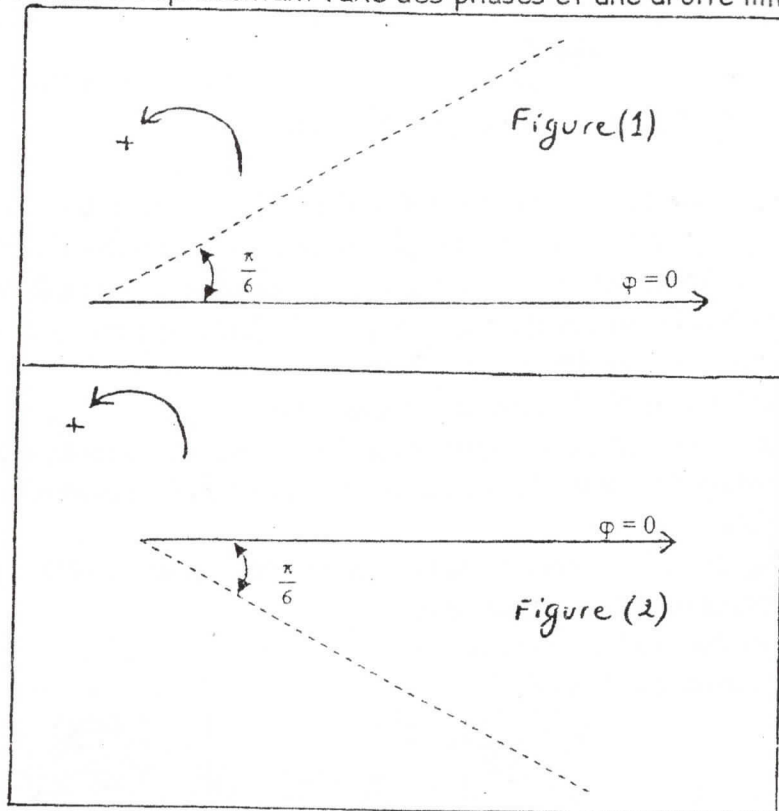
I) Pour une valeur N_1 de la fréquence N de la tension délivrée par le GBF, on obtient les oscillogramme ci-dessous avec le réglage suivant :

- * la sensibilité verticale est la même pour les deux voies : $2V.div^{-1}$.
- * le balayage horizontal est $1ms.div^{-1}$.



1. a. Rappeler l'encadrement du déphasage $(\varphi_u - \varphi_i)$ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité du courant $i(t)$.
b. Montrer que la courbe (1) représente $u_L(t)$.
2. Déterminer graphiquement :
a. la fréquence N_1 de la tension $u(t)$.
b. les valeurs maximales des tensions $u(t)$ et $u_L(t)$.
c. le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{uL}$.
3. a. Montrer que $(\varphi_u - \varphi_i) = \pi/6$ rad.
b. Préciser, en justifiant la réponse, la nature du circuit : inductif, capacitif ou résistif.
4. Etablir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité du courant $i(t)$.

5. On donne deux schémas représentant l'axe des phases et une droite limitant l'angle $\pi/6$ rad.



مكتبة 18 جاذبي
منع بطب العربي داخل السور
صفاقس الهاتف 92.740.485

L'un de ces deux schémas convient au circuit considéré.

- Faire la représentation de Fresnel sur le schéma convenable en traçant : à l'échelle $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ V}$ les vecteurs de Fresnel associés à $u(t)$, $u_L(t)$, $u_R(t)$ et $u_C(t)$.
- A partir de cette construction, montrer que $I_m = 0,05 \text{ A}$ et $C \approx 8 \mu\text{F}$.
- Vérifier que l'inductance de la bobine est $L = 0,15 \text{ H}$.

II) On fait varier la fréquence N de la tension $u(t)$. Pour une valeur N_2 de N , la tension $u_L(t)$ devient en quadrature avance de phase par rapport à $u(t)$.

- Quel est l'état du circuit ?
- En déduire la fréquence N_2 .
- Quelle est l'indication de l'ampèremètre.
- Calculer la puissance moyenne consommée par le circuit.
- Quelle est l'indication du voltmètre ?
- En déduire la valeur du facteur de surtension.

III) Pour une valeur N_3 de la fréquence N , l'indication du voltmètre est maximale ;

- Montrer qu'il y a une résonance de charge.
- Calculer la valeur de N_3 .
- Donner le diagramme de Fresnel relatif aux tensions maximales en précisant la valeur du déphasage $\varphi_U - \varphi_q$.

Relations électriques f axes (1)

$$\cos(\varphi_v - \varphi_i) = \frac{R_T}{Z} > 0 \Rightarrow$$

102

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi_v - \varphi_i < +\frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$b) u_L(t) = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \varphi_{v_L} - \varphi_i = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_i = \varphi_{v_L} - \frac{\pi}{2}$$

On remplace dans (1):

$$-\frac{\pi}{2} < \varphi_v - \varphi_{v_L} + \frac{\pi}{2} < +\frac{\pi}{2}$$

$$-\pi < \varphi_v - \varphi_{v_L} < 0 \quad \text{d'où } u(t)$$

est toujours en retard de phase par rapport à $i(t)$

D'après l'oscillogramme, la tension représentée par la courbe (1) atteint sa valeur max. avant celle représentée par (2) donc la courbe (1) représente $u_L(t)$.

$$d) \omega_1 = \frac{1}{T_1} \quad \text{Or } T_1 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\text{donc } \omega_1 = 166,7 \text{ Hz}$$

$$b) U_{Lm} = 8 \text{ V}, \quad U_m = 4 \text{ V}$$

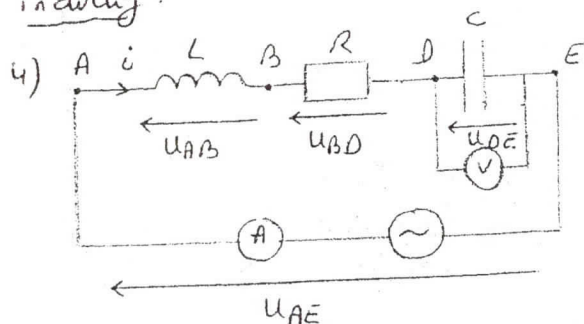
$$c) |\Delta\varphi| = \omega_1 \Delta t = \frac{2\pi}{T_1} \cdot \frac{T_1}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Or } \varphi_{v_L} - \varphi_v > 0 \text{ donc } \varphi_{v_L} - \varphi_v = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{d'où } \varphi_v - \varphi_{v_L} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$3) a) \left. \begin{array}{l} \varphi_v - \varphi_{v_L} = -\frac{\pi}{3} \\ \varphi_{v_L} = \varphi_i + \frac{\pi}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi_v - \varphi_i = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

b) $u(t)$ est en avance de phase par rapport à $i(t)$ donc le circuit est inductif.



$$u_{AE} = u_{AB} + u_{BD} + u_{DE}$$

$$u = u_L + u_R + u_C = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$5) \text{ si } u_v = 0 \text{ donc } \varphi_i = -\frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

alors c'est la figure (2) qui convient au circuit considéré.

$$i(t) = I_m \sin(\omega_1 t + \varphi_i)$$

$$Ri \rightarrow \vec{V}_1 (R I_m, \varphi_i)$$

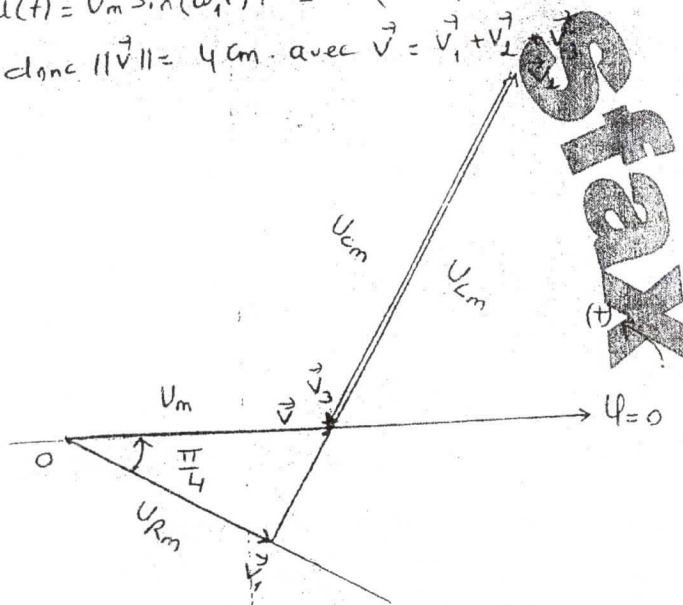
$$L \frac{di}{dt} \rightarrow \vec{V}_2 (L \omega_1 I_m, \varphi_i + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{avec } L \omega_1 I_m = U_{Lm} = 8 \text{ V} \text{ donc } \|\vec{V}_2\| = 8 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{C} \int i dt \rightarrow (\frac{I_m}{C \omega_1}, \varphi_i - \frac{\pi}{2})$$

$$u(t) = U_m \sin(\omega_1 t) \rightarrow \vec{V} (U_m = 4 \text{ V}, \varphi_v = 0)$$

$$\text{donc } \|\vec{V}\| = 4 \text{ cm. avec } \vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$



$$b) \|\vec{V}_1\| = 3,5 \text{ cm} \text{ donc } U_{Rm} = 3,5 \text{ V}$$

$$I_m = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{3,5}{70} = 0,05 \text{ A}$$

$$\|\vec{V}_3\| = 6 \text{ cm} \text{ donc } U_{Cm} = 6 \text{ V}$$

$$\text{Or } U_{Cm} = \frac{I_m}{C \omega_1} \Rightarrow C = \frac{I_m}{U_{Cm} \omega_1} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$c) U_{Lm} = L \omega_1 I_m \text{ d'où } L = \frac{U_{Lm}}{\omega_1 I_m} \Rightarrow$$

$$L = 0,15 \text{ H}$$

$$\text{II) } 1) \varphi_{v_L} - \varphi_v = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_i + \frac{\pi}{2} - \varphi_v = \frac{\pi}{2}$$

d'où $\varphi_v - \varphi_i = 0$, $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase donc le circuit est dans un état de résonance d'intensité.

$$N_2 = N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 145 \text{ Hz}$$

3) L'ampèremètre indique l'intensité efficace I_0 du courant.

$$I_0 = \frac{U_m}{\sqrt{2} Z_0} = \frac{U_m}{\sqrt{2} R} = 40 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$4) P_m = R I_0^2 = \frac{U^2}{R} = \frac{1}{2} \frac{U_m^2}{R}$$

$$P_m = 0,112 \text{ W}$$

5) Le voltmètre indique la tension efficace U_c aux bornes du condensateur.

$$U_c = Z_c I_0 = \frac{1}{\omega C} I_0 = \frac{1}{2\pi N_0 C} I_0$$

$$U_c = 5 \text{ V}$$

Rq: A la résonance d'intensité,

$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \Rightarrow L\omega_0 I_0 = \frac{I_0}{C\omega_0}$$

$$\text{donc } U_L = U_C$$

$$6) Q = \frac{U_c}{U} = \frac{U_c \sqrt{2}}{U_m}$$

$$Q = 1,94$$

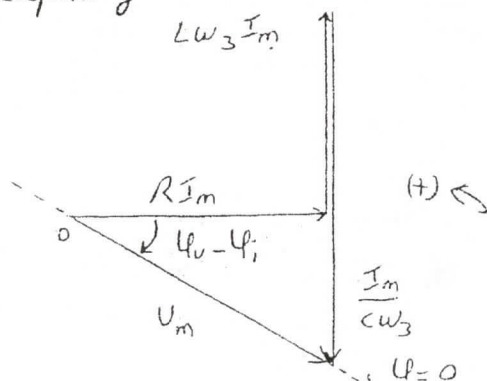
$$\text{III) } 1) Q_m = C U_{cm} = \sqrt{2} C U_c$$

Puisque U_c est max alors Q_m est max donc il y a résonance de charge.

$$2) N_3 = \sqrt{N_0^2 - \frac{R^2}{8\pi^2 L^2}}$$

$$N_3 \approx 144,86 \text{ Hz}$$

3) $N_3 < N_0$ donc le circuit est capacitif $\Rightarrow U_v - U_i < 0$



$$\text{tg}(U_v - U_i) = \frac{2\pi L N_3 - 2\pi N_0 L}{R}$$

$$\text{tg}(U_v - U_i) = \frac{2\pi \times 0,15 \times 144,86 - \frac{10^{-6}}{16\pi \times 10^{-3}}}{70}$$

$$\text{tg}(U_v - U_i) = -0,04 \text{ rad} \Rightarrow U_v - U_i < 0$$

$$U_v - U_i = 0,04 \text{ rad.}$$

$$U_v + \frac{\pi}{2} = 0,04 \Rightarrow$$

$$U_v - U_i = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

18 janvier

Stax